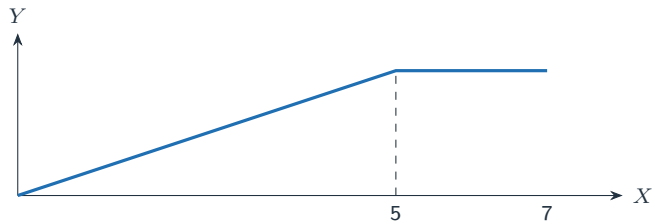
Условие

Нека $X \sim \mathrm{Unif}(0, 7)$ е времето за работа на апарат. По гаранция той се заменя на петата година или по-рано при дефект. Нека Y е времето до смяната. Пресметнете $\mathbb{P}(Y < 4)$, $\mathbb{E}[Y]$, $\mathrm{Var}(Y)$. Ако са продадени 1000 апарата, колко средно ще се подменят преди петата година?

$Y = \min\{X, 5\}$

Ако апаратът се развали преди година 5, сменяме го тогава ($Y = X$); иначе на година 5 ($Y = 5$):

$$Y = \min\{X, 5\} = X \mathbb{1}_{\{X \le 5\}} + 5 \mathbb{1}_{\{X > 5\}}.$$



Y има **атом** в 5:
$\mathbb{P}(Y = 5) = \mathbb{P}(X > 5) = \frac{2}{7}$

Y не е нито дискретна, нито непрекъсната: смесено разпределение (плътност $\frac{1}{7}$ на $(0, 5)$ плюс точкова маса $\frac{2}{7}$ в 5).

$\mathbb{P}(Y < 4)$ и $\mathbb{E}Y$

При $y < 5$: $Y < y \iff X < y$. Затова

$$\mathbb{P}(Y < 4) = \mathbb{P}(X < 4) = \frac{4}{7}.$$

Очакване: разделяме на непрекъснатата част и атома:

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_{\{X \leq 5\}}] + 5\,\mathbb{P}(X > 5) = \int_0^5 x \cdot \frac{1}{7}\,dx + 5 \cdot \frac{2}{7} = \frac{25}{14} + \frac{10}{7} = \frac{45}{14} \approx 3{,}21.$$

Дисперсия

$$\mathbb{E}[Y^2] = \int_0^5 x^2 \cdot \frac{1}{7}\,dx + 25 \cdot \frac{2}{7} = \frac{125}{21} + \frac{50}{7} = \frac{125+150}{21} = \frac{275}{21}.$$

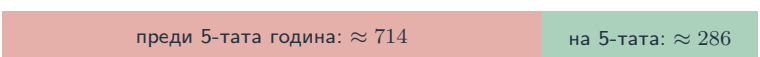
$$\mathrm{Var}Y = \frac{275}{21} - \left(\frac{45}{14}\right)^2 = \frac{275}{21} - \frac{2025}{196} \approx 13{,}095 - 10{,}332 \approx 2{,}764.$$

Сравнение: $\mathrm{Var}X = \frac{49}{12} \approx 4{,}08$. Отрязването при 5 намалява разсейването.

1000 апарата

Апарат се подменя **преди петата година**, ако се развали преди нея: вероятност $p = \mathbb{P}(X < 5) = \frac{5}{7}$. Апаратите са независими, затова броят им е

$$Z \sim \mathrm{Bin}\Big(1000, \frac{5}{7}\Big), \qquad \mathbb{E}Z = 1000 \cdot \frac{5}{7} \approx 714{,}29.$$



Отговор. $\mathbb{P}(Y < 4) = \frac{4}{7}$; $\mathbb{E}Y = \frac{45}{14}$; $\mathrm{Var}Y \approx 2{,}764$; средно $\approx 714{,}29$ подменени от 1000.